

실험제목 : 구심력실험 - 예비레포트

제출일 : 2021년 4월 12일

김민아, 남윤성교수님

전자전기컴퓨터공학과

A그룹

학번 : 2021440003

이름 : 강산하

● 실험목적

회전 운동하는 물체가 갖는 구심가속도와 구심력을 이해하고, 특정 운동에서 실제로 구심력 역할을 수행하는 힘과 회전운동으로부터 측정한 구심력의 관계를 이해한다.

● 실험에 필요한 이론

- (1) 등속 원운동과 구심가속도
- (2) 구심력 역할을 수행하는 힘

● 실험장치 :

		
A-스탠드	실험키트	회전막대
		
DC 모터	직류전원장치	초시계
		
수평계	추와 추걸이	전자저울

● 실험절차 :

(1) 장치를 구성하기

(2) 회전 운동에서 구심력의 실험값 측정하기

(3) 구심력의 이론값 구하기

(4) 조건을 변화시키며 구심력 측정하기

(a) 구심력은 동일하고, 회전 반지름이 다른 경우

(b) 회전 반지름은 동일하고, 구심력이 다른 경우